

Programa Integral de Arquitectura, Construcción y Entorno Habitado

Edición definitiva v1.0 - 20 clases finales de la Fase II

Este cuaderno contiene ARQ-661–680. Completa las Partes 67 y 68 y cierra una malla de 680 clases. La numeración organiza conocimientos, no semanas ni sesiones programadas. Los casos numéricos son didácticos salvo atribución explícita.

ARQ-661 · Torres de observación y miradores

Parte 67 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo convertir la altura en una experiencia pública sin separar estructura, recorrido, viento, accesibilidad y mantenimiento?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Analizarás una torre de observación como sistema de aproximación, ascenso, estancia, estructura y operación. Construirás un modelo geométrico de desplazamiento lateral y revisarás qué información adicional exige la experiencia pública en altura. La clase conserva los métodos contruidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. La torre no comienza en la plataforma

El proyecto empieza antes del ascenso. Llegada, orientación, cola, control, servicios, alternativa accesible y relación con el paisaje forman parte de la tipología. Una plataforma espectacular puede ser un mal edificio si el recorrido es incomprendible, si la vuelta obliga a cruzar flujos incompatibles o si la operación depende de equipos que no pueden mantenerse. Conviene dibujar la experiencia completa como una secuencia de estados: acceso ordinario, operación con alta afluencia, mantenimiento, condición meteorológica adversa y cierre parcial.

2. Esbeltez, viento y percepción

La altura introduce respuestas que una planta no muestra. Viento medio, ráfagas, vibración y torsión pueden afectar tanto estructura como percepción de las personas. Una comprobación arquitectónica temprana debe distinguir desplazamiento de la cúspide, aceleración percibida, deformación de fachada y movimiento relativo de juntas. El objetivo del anteproyecto no es inventar límites, sino identificar qué magnitudes deben entregar especialistas y qué componentes dependen de ellas.

3. Plataforma, capacidad y visibilidad

La capacidad de una plataforma no se deduce solo del área. Mobiliario, barandas, zonas de aproximación, elementos interpretativos, vistas preferentes y rutas de retorno modifican la superficie realmente utilizable. También importa la distribución: concentrar a todas las personas en un borde puede generar un estado diferente de cargas y una experiencia desigual. La arquitectura debe documentar escenarios de uso, no únicamente una cifra global de visitantes.

4. Acceso universal y alternativas

Una escalera panorámica puede ser parte de la experiencia, pero no puede convertirse en la única forma de participar cuando el encargo exige acceso inclusivo. Ascensores, pendientes, descansos, información, apoyos y estrategias para personas que no llegan a la cota superior deben estudiarse como servicio completo. Accesibilidad no significa que cada persona recorra exactamente el mismo trayecto; sí exige que el servicio ofrecido y sus diferencias sean explícitos y verificables.

5. Mantenimiento visible desde el proyecto

Cristales, luminarias, barandas, antenas, drenajes y superficies expuestas necesitan inspección y sustitución. Si acceder a ellos exige desmontar partes esenciales o improvisar maniobras, la dificultad ya estaba contenida en el diseño. La torre debe representar rutas de mantenimiento, zonas de exclusión, puntos de acceso y estados fuera de servicio sin convertir esa representación en un método de trabajo en altura.

Caso trabajado

MIR-01 idealiza una torre de 40 m. Para una comprobación geométrica temprana se prescribe un giro rígido muy pequeño de 0,0005 rad en la base del fuste, sin afirmar que sea una respuesta real al viento. El desplazamiento horizontal aproximado de la plataforma es $u = \theta \times H = 0,0005 \times 40 = 0,020$ m, es decir, 20 mm. Si una junta de un cerramiento admite geoméricamente solo 12 mm en esa dirección bajo el modelo, existe una incompatibilidad de 8 mm.

La cuenta no dice que la torre sea insegura: identifica que el detalle no puede cerrarse sin conocer movimientos, tolerancias y capacidad del sistema.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Una torre ficticia de 55 m recibe un giro prescrito de 0,00035 rad. Calcula el desplazamiento de la cota superior. Un encuentro tiene 25 mm de movimiento disponible y 8 mm deben reservarse para tolerancias del ejercicio. Indica si el margen nominal alcanza y qué datos faltan para una decisión real.

Solución razonada

El desplazamiento geométrico es 19,25 mm. El movimiento disponible después de reservar 8 mm es 17 mm, menor que 19,25 mm; el déficit del modelo es 2,25 mm. Faltan, entre otros, respuesta estructural por estados, dirección de movimientos, simultaneidad, propiedades del encuentro y criterios aplicables.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-662** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[NIST-WIND] Wind Effects on Tall Buildings: A Database-Assisted Design Approach** — NIST. <https://www.nist.gov/publications/wind-effects-tall-buildings-database-assisted-design-approach>
Uso y límite: Apoyo para distinguir presión, dinámica, torsión y dirección del viento en estructuras esbeltas. No aporta cargas de diseño para los casos ficticios.
 - **[ISO21542] ISO 21542:2021 - Accessibility and usability of the built environment** — ISO. <https://www.iso.org/standard/71860.html>
Uso y límite: Ficha pública sobre accesibilidad y usabilidad. No sustituye OGUC ni normativa local.
 - **[OSHA-TOWER] Communication Towers - Overview and Compliance Assistance** — Occupational Safety and Health Administration. <https://www.osha.gov/communication-towers>
Uso y límite: Apoyo para reconocer riesgos de acceso, mantenimiento, izaje y trabajo en altura. Referencia estadounidense; no constituye procedimiento de obra para Chile.
-

ARQ-662 · Torres de telecomunicaciones

Parte 67 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Por qué una torre de telecomunicaciones debe estudiarse como estructura, infraestructura de servicio y lugar de trabajo, y no solo como un mástil con antenas?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Distinguirás geometría resistente, equipos, cables, energía, balizamiento, acceso y mantenimiento. Resolverás un momento de volcamiento ideal y rastrearás cómo una modificación de antenas afecta otras disciplinas. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Servicio y soporte son inseparables

La función de una torre es sostener equipos en posiciones y orientaciones útiles, pero el servicio depende además de energía, transmisión, respaldo, climatización de gabinetes, puesta a tierra, acceso y permisos. La arquitectura e ingeniería de sitio deben representar qué puede cambiar sin reconstruir la torre y qué modificación altera cargas, interferencias o mantenimiento.

2. Área expuesta y posición importan

Dos conjuntos de antenas con la misma fuerza horizontal total no producen el mismo efecto si se encuentran a alturas distintas. En una estructura esbelta conviene registrar fuerza, altura, excentricidad y estado de operación. Una suma de kilonewtons sin su posición pierde información necesaria para equilibrio y para revisar el camino de cargas.

3. Aeronavegación y contexto

La altura de ciertas estructuras puede relacionarse con procesos de evaluación, marcado o iluminación aeronáutica. La referencia FAA vigente en 2026 es la AC 70/7460-1N en su ámbito. En Chile la aplicación corresponde a la regulación y autoridades locales pertinentes. El aprendizaje es metodológico: registrar jurisdicción, edición, objeto y condición de aplicación en lugar de copiar una solución extranjera.

4. Trabajo en altura como condicionante de diseño

OSHA identifica en torres de comunicación riesgos de caída, electricidad, izaje, clima, objetos que caen y fallas de equipos. El curso no enseña técnicas de escalada ni aparejos. Sí exige que el proyecto reconozca plataformas, recorridos, sustitución de equipos, puntos de acceso, espacios para inspección y la posibilidad de dejar sectores fuera de servicio.

5. Crecimiento y control de configuración

Una torre suele recibir ampliaciones. Agregar una antena no es una acción puramente tecnológica: puede cambiar área expuesta, masa, cableado, energía, protección, interferencias y acceso. Cada incorporación debe conservar versión, peso, cota, geometría y documentos afectados.

Caso trabajado

TEL-01 tiene dos fuerzas horizontales ficticias: 4 kN a 20 m y 3 kN a 35 m. El cortante basal del modelo es $V=7$ kN. El momento basal es $M=4 \times 20 + 3 \times 35 = 185$ kN·m. Si se agrega un equipo que produce 1 kN a 38 m, el cortante aumenta solo 14,3 %, de 7 a 8 kN, pero el momento aumenta a 223 kN·m, un 20,5 %. El ejemplo muestra por qué un porcentaje de incremento de fuerza no describe por sí solo el efecto global.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y au-

torización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Una variante tiene 5 kN a 18 m y 2 kN a 42 m. Calcula cortante y momento. Después agrega 0,8 kN a 45 m y compara porcentajes de incremento.

Solución razonada

Base: $V=7$ kN y $M=174$ kN · m. Con el nuevo equipo: $V=7,8$ kN, incremento 11,43 %; $M=210$ kN · m, incremento 20,69 %. Faltan dinámica, viento real, orientación, resistencia, fatiga, fundación y estados de montaje.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-663** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[FAA-OBST] AC 70/7460-1N - Obstruction Marking and Lighting** — Federal Aviation Administration. https://www.faa.gov/airports/resources/advisory_circulars/index
Uso y límite: Referencia vigente desde 2026 sobre marcado e iluminación de obstáculos en su jurisdicción. No se traslada como normativa chilena.
- **[OSHA-TOWER] Communication Towers - Overview and Compliance Assistance** — Occupational Safety and Health Administration. <https://www.osha.gov/communication-towers>
Uso y límite: Apoyo para reconocer riesgos de acceso, mantenimiento, izaje y trabajo en altura. Referencia estadounidense; no constituye procedimiento de obra para Chile.
- **[NIST-WIND] Wind Effects on Tall Buildings: A Database-Assisted Design Approach** — NIST. <https://www.nist.gov/publications/wind-effects-tall-buildings-database-assisted-design-approach>
Uso y límite: Apoyo para distinguir presión, dinámica, torsión y dirección del viento en estructuras esbeltas. No aporta cargas de diseño para los casos ficticios.

ARQ-663 · Chimeneas y estructuras industriales altas

Parte 67 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo se coordinan proceso, tiro, temperatura, viento, mantenimiento y estructura en una chimenea o torre industrial alta?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Separarás función de proceso y respuesta estructural. Analizarás expansión térmica y excentricidades sin convertirlas en tensiones o capacidades no calculadas. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. La altura tiene una razón de proceso

Una chimenea industrial no es una torre de observación cerrada al público. Su geometría depende de gases, equipos conectados, dispersión, mantenimiento y proceso. El proyecto debe distinguir el conducto funcional de la estructura que lo sostiene, aunque ambos puedan coincidir materialmente. Esa separación ayuda a identificar movimientos, aislamientos y uniones.

2. Temperatura y compatibilidad

Los cambios térmicos producen dilataciones y gradientes. Un conducto interior puede expandirse distinto de una envoltura o una estructura exterior. Fijar ambos en demasiados puntos puede convertir una expansión libre en fuerzas de restricción. La clase trabaja primero la deformación geométrica y deja tensiones, fluencia y conexiones para modelos con propiedades pertinentes.

3. Viento y vibración

Las estructuras cilíndricas esbeltas pueden presentar respuestas dinámicas que no se describen con una presión uniforme estática. Deben identificarse frecuencia, amortiguamiento, excitación, forma y dirección. El anteproyecto puede reservar juntas, accesos y espacio de equipos sin fingir que ha resuelto aeroelasticidad.

4. Inspección de superficies y revestimientos

Corrosión, refractarios, uniones, plataformas y drenajes deben poder inspeccionarse. La dificultad de acceso aumenta el costo y puede retrasar la detección de daño. Un detalle que exige acceso periódico necesita una estrategia de acceso documentada desde el diseño.

5. Paradas de proceso y estados transitorios

La estructura puede tener estados distintos en operación, calentamiento, enfriamiento, parada y mantenimiento. Las propiedades térmicas y presiones no deben combinarse como si sus máximos ocurrieran simultáneamente. El registro de estados evita envoltentes físicamente imposibles.

Caso trabajado

IND-STACK-01 tiene un conducto ideal de acero de 60 m y coeficiente lineal adoptado $12\text{e-}6$ /K. Si su temperatura uniforme aumenta 180 K y pudiera expandirse libremente, $\Delta L = \alpha L \Delta T = 12\text{e-}6 \times 60 \times 180 = 0,1296$ m, o 129,6 mm. Si una junta geométrica solo ofrece 90 mm, falta 39,6 mm dentro de este modelo. No se calcula una fuerza: eso requeriría rigidez, apoyos y condición real de restricción.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Para 45 m, $\alpha=11,5\text{e-6/K}$ y aumento 140 K, calcula la expansión libre. Una junta dispone de 80 mm y reserva 15 mm para tolerancias. Evalúa solo la compatibilidad geométrica.

Solución razonada

Delta L=72,45 mm. La disponibilidad después de reserva es 65 mm, por lo que el déficit geométrico es 7,45 mm. No se concluye tensión ni fallo sin modelar restricciones y propiedades.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-664** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[NIST-WIND] Wind Effects on Tall Buildings: A Database-Assisted Design Approach** — NIST. <https://www.nist.gov/publications/wind-effects-tall-buildings-database-assisted-design-approach>
Uso y límite: Apoyo para distinguir presión, dinámica, torsión y dirección del viento en estructuras esbeltas. No aporta cargas de diseño para los casos ficticios.
 - **[ISO2394] ISO 2394:2015 - General principles on reliability for structures** — ISO. <https://www.iso.org/standard/58036.html>
Uso y límite: Ficha pública de principios generales de fiabilidad. No se leyó íntegramente ni se extraen coeficientes de proyecto.
 - **[OSHA-TOWER] Communication Towers - Overview and Compliance Assistance** — Occupational Safety and Health Administration. <https://www.osha.gov/communication-towers>
Uso y límite: Apoyo para reconocer riesgos de acceso, mantenimiento, izaje y trabajo en altura. Referencia estadounidense; no constituye procedimiento de obra para Chile.
-

ARQ-664 · Monumentos y estructuras conmemorativas

Parte 67 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo puede una estructura conmemorativa ser legible, durable y pública sin que la intención simbólica oculte estructura, accesibilidad y mantenimiento?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Relacionarás significado, sitio, recorrido, material y ciclo de vida. Aprenderás a separar una interpretación cultural de una afirmación física verificable. La clase conserva los métodos contruidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Significado no sustituye funcionamiento

La arquitectura conmemorativa puede organizar silencio, encuentro, memoria o ceremonia. Esos objetivos necesitan traducirse a recorridos, escalas, vistas, sonidos y formas de permanencia. Un concepto fuerte no elimina necesidades de orientación, acceso, drenaje o mantenimiento.

2. La estructura participa del significado

En monumentos altos o grandes luces, espesor, apoyo, masa y uniones pueden ser parte visible de la experiencia. Sin embargo, una forma expresiva no demuestra estabilidad. Conviene mantener dos narrativas paralelas: qué significa una operación formal y qué evidencia técnica la sostiene.

3. Público diverso y apropiación

Un memorial puede recibir visitantes individuales, grupos, ceremonias y actos imprevistos. Debe pensarse en aproximación, pausa, lectura, descanso, accesibilidad y retorno. La arquitectura pública también cambia con el tiempo: objetos, ofrendas, manifestaciones o nuevas interpretaciones pueden alterar su uso.

4. Material y envejecimiento

Pátina, manchas, erosión o reparación pueden cambiar la lectura de una obra. Diseñar envejecimiento no significa controlar exactamente cómo se verá cada

superficie; significa elegir materiales, detalles y mantenimiento con una hipótesis de transformación verificable.

5. Intervención futura y documentación

Una estructura conmemorativa puede adquirir valor patrimonial. Documentar autoría, intención, materiales, modificaciones y estado facilita decisiones futuras. Conservar no significa congelar; adaptar tampoco significa borrar la evidencia histórica.

Caso trabajado

MEM-01 contiene un muro conmemorativo de 30 m de largo y 4 m de alto, dividido en 15 módulos iguales. Cada junta nominal tiene 20 mm. La longitud ocupada por 14 juntas interiores es 280 mm; los módulos ocupan $30.000 - 280 = 29.720$ mm, es decir, 1.981,33 mm cada uno si se reparten exactamente. El ejercicio muestra que “módulos de 2 m” y “juntas de 20 mm” no caben simultáneamente dentro de 30 m sin ajustar una dimensión o la frontera.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Un frente de 24 m se divide en 12 paneles con 11 juntas de 18 mm. Calcula el ancho de cada panel si el total debe conservarse. Explica qué no se aprende sobre tolerancias o montaje.

Solución razonada

Las juntas suman 198 mm; quedan 23.802 mm para paneles: 1.983,5 mm cada uno. El cálculo no define tolerancias de fabricación, ancho mínimo de junta, secuencia o capacidad de movimiento.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-665** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[UIA] UNESCO–UIA Charter for Architectural Education, revisión 2026** — Unión Internacional de Arquitectos. <https://www.uia-architectes.org/en/news/unesco-uia-charter-for-architectural-education-revised-edition-2026/>
Uso y límite: Marco de formación arquitectónica integral. No acredita este programa ni sustituye habilitación profesional.
 - **[ISO21542] ISO 21542:2021 - Accessibility and usability of the built environment** — ISO. <https://www.iso.org/standard/71860.html>
Uso y límite: Ficha pública sobre accesibilidad y usabilidad. No sustituye OGUC ni normativa local.
 - **[UNESCO] World Heritage and sustainable management resources** — UNESCO World Heritage Centre. <https://whc.unesco.org/>
Uso y límite: Referencia patrimonial general. La conservación de una obra real requiere fuentes específicas del bien y autoridades competentes.
-

ARQ-665 · Cubiertas tensadas y pabellones especiales

Parte 67 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Qué cambia cuando la estabilidad de una cubierta depende de forma, pretensión y curvatura en lugar de una viga rígida convencional?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Comprenderás la relación entre geometría, pretensión, apoyos y drenaje. Resolverás una analogía de cable y reconocerás por qué la forma no puede separarse de las cargas. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Forma resistente y forma arquitectónica

En membranas, cables y redes tensadas la geometría participa directamente del equilibrio. Mover un apoyo o cambiar una flecha modifica fuerzas y drenaje. Por eso el modelado formal no puede cerrarse primero y “calcularse después” como si la estructura solo debiera adaptarse a una superficie arbitraria.

2. Pretensión y estados

La pretensión mantiene una membrana activa antes de acciones externas. Su magnitud y distribución necesitan modelos y procedimientos especializados. El curso trabaja analogías de cables y superficies para entender dependencias, no para definir valores de pretensión o patrones de corte reales.

3. Bordes y apoyos

Mástiles, anillos, cables de borde y anclajes concentran decisiones. Una superficie continua puede transmitir fuerzas a pocos puntos; esos puntos requieren espacio, fundación, drenaje y mantenimiento. El borde es parte del sistema, no un acabado de la tela.

4. Agua y estabilidad geométrica

Una cubierta flexible debe estudiar pendientes y deformaciones para evitar acumulaciones. El agua añade peso y puede cambiar la forma, lo que a su vez

puede acumular más agua. Reconocer esa retroalimentación es más importante que memorizar una pendiente genérica.

5. Montaje, sustitución y envejecimiento

La secuencia de tensado, acceso a uniones y sustitución de paños condicionan la vida del pabellón. Un sistema ligero puede requerir equipos de montaje y revisiones especializadas. El diseño debe distinguir estructura permanente, elementos reemplazables y estados temporales.

Caso trabajado

TEN-01 usa una analogía parabólica de cable con luz horizontal $L=20$ m, flecha $f=2$ m y carga uniforme horizontal ficticia $w=1,5$ kN/m. La componente horizontal ideal es $H = w L^2 / (8 f) = 37,5$ kN. Si la flecha aumenta a 3 m manteniendo el mismo modelo y carga, H baja a 25 kN. La comparación enseña que una forma “más plana” exige mayor componente horizontal en esta idealización. No representa una membrana completa ni selecciona anclajes.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Con $L=24$ m, $w=1,2$ kN/m, compara H para flechas de 2,4 m y 3,6 m.

Solución razonada

Para 2,4 m: $H=36$ kN. Para 3,6 m: $H=24$ kN. La reducción es 33,3 %. Faltan geometría tridimensional, pretensión, material, viento, nieve/agua, deformaciones y detalles.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-666** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[ISO2394] ISO 2394:2015 - General principles on reliability for structures** — ISO. <https://www.iso.org/standard/58036.html>
Uso y límite: Ficha pública de principios generales de fiabilidad. No se leyó íntegramente ni se extraen coeficientes de proyecto.
 - **[NIST-WIND] Wind Effects on Tall Buildings: A Database-Assisted Design Approach** — NIST. <https://www.nist.gov/publications/wind-effects-tall-buildings-database-assisted-design-approach>
Uso y límite: Apoyo para distinguir presión, dinámica, torsión y dirección del viento en estructuras esbeltas. No aporta cargas de diseño para los casos ficticios.
 - **[UIA] UNESCO–UIA Charter for Architectural Education, revisión 2026** — Unión Internacional de Arquitectos. <https://www.uia-architectes.org/en/news/unesco-uia-charter-for-architectural-education-revised-edition-2026/>
Uso y límite: Marco de formación arquitectónica integral. No acredita este programa ni sustituye habilitación profesional.
-

ARQ-666 · Torres eólicas y soportes energéticos

Parte 67 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo se coordina una torre eólica con rotor, góndola, cimentación, viento, vibración, acceso y red sin reducirla a un poste alto?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Distinguirás cargas estáticas y dinámicas, estados de operación y mantenimiento. Relacionarás altura de torre con momento ideal sin convertir el ejercicio en dimensionamiento de aerogeneradores. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. La torre pertenece a una máquina

La torre sostiene rotor y góndola, pero además aloja acceso, cables, sistemas de control y transfiere acciones a la fundación. La decisión de altura afecta recurso eólico, logística, masa, frecuencia y mantenimiento. DOE explica que la torre eleva el rotor hacia vientos generalmente más rápidos y menos turbulentos; esa descripción funcional no basta para proyectar la estructura.

2. Estados de operación

Un aerogenerador tiene estados de generación, arranque, parada, viento extremo y mantenimiento. Fuerzas aerodinámicas, masa rotatoria y controles cambian entre ellos. Un modelo arquitectónico debe etiquetar estados y no sumar máximos obtenidos en condiciones incompatibles.

3. Dinámica y fatiga

Repetición de cargas y proximidad entre frecuencias de excitación y naturales son relevantes en estructuras esbeltas. Una comprobación estática puede cerrar equilibrio y seguir sin responder a fatiga o resonancia. El curso utiliza período y frecuencia como preguntas que requieren especialista y datos del sistema.

4. Acceso interior y rescate

La torre contiene una ruta vertical de trabajo. Espacio, interrupciones, plataformas y equipos deben coordinarse con estructura y cables. OSHA y otras referencias de trabajo en altura sirven para reconocer que mantenimiento no es una nota posterior, sin enseñar maniobras específicas.

5. Terreno, cimentación y ciclo de vida

Las acciones de vuelco llegan al terreno mediante una fundación cuya solución depende de geotecnia. La sustitución de componentes grandes, repotenciación o desmantelamiento también requiere espacio y logística. La huella operativa del parque es más que el diámetro de la base.

Caso trabajado

WIND-T-01 idealiza una fuerza horizontal de 120 kN aplicada a 80 m y una segunda de 40 kN aplicada a 50 m. El momento basal es $120 \times 80 + 40 \times 50 = 11.600 \text{ kN} \cdot \text{m}$. Aumentar la altura del primer punto a 100 m, manteniendo fuerzas artificialmente constantes, lleva el momento a $14.000 \text{ kN} \cdot \text{m}$, +20,7 %. En una turbina real las fuerzas no permanecerían necesariamente constantes: el ejercicio aísla el efecto del brazo.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Calcula el momento de 90 kN a 70 m más 35 kN a 45 m. Luego mueve solo la primera fuerza a 85 m y compara.

Solución razonada

Base: 7.875 kN · m. Variante: 9.225 kN · m. Incremento 17,14 %. No se deducen dimensiones, tensiones ni fundación.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-667** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[DOE-WIND] How Do Wind Turbines Work?** — U.S. Department of Energy. <https://www.energy.gov/cmei/systems/how-do-wind-turbines-work>
Uso y límite: Descripción pública de rotor, góndola, torre y conversión energética. No dimensiona torres ni cimentaciones.
 - **[NIST-WIND] Wind Effects on Tall Buildings: A Database-Assisted Design Approach** — NIST. <https://www.nist.gov/publications/wind-effects-tall-buildings-database-assisted-design-approach>
Uso y límite: Apoyo para distinguir presión, dinámica, torsión y dirección del viento en estructuras esbeltas. No aporta cargas de diseño para los casos ficticios.
 - **[OSHA-TOWER] Communication Towers - Overview and Compliance Assistance** — Occupational Safety and Health Administration. <https://www.osha.gov/communication-towers>
Uso y límite: Apoyo para reconocer riesgos de acceso, mantenimiento, izaje y trabajo en altura. Referencia estadounidense; no constituye procedimiento de obra para Chile.
-

ARQ-667 · Pasarelas y estructuras peatonales singulares

Parte 67 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo se diseña una pasarela cuando estructura, accesibilidad, vibración, paisaje y flujo peatonal deben funcionar simultáneamente?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Relacionarás continuidad peatonal, geometría de acceso, deformación y experiencia. Construirás un caso de recorrido y pendiente sin transformar el resultado en criterio normativo. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Cruzar no es solo salvar una luz

Una pasarela conecta dos redes peatonales. Su utilidad depende de dónde comienza y termina, cuánto obliga a desviarse, cómo cambia la cota y qué ocurre al llegar. Un puente corto puede producir un viaje largo si las rampas o ascensores están mal conectados.

2. Accesibilidad y topografía

La diferencia de nivel debe resolverse como parte del recorrido completo. Una rampa, ascensor o escalera no es un objeto aislado: requiere aproximación, descanso, información, iluminación, mantenimiento y alternativa ante indisponibilidad. La referencia FHWA ayuda a reconocer cruces a distinto nivel, pero no se transfieren medidas como norma chilena.

3. Vibración y percepción

Las cargas peatonales son dinámicas. La comodidad puede depender de frecuencia, amortiguamiento, masa y sincronización. No corresponde decidir confort a partir de una flecha estática. Arquitectura debe conservar decisiones sobre superficie, barandas y mobiliario compatibles con la respuesta esperada.

4. Paisaje y seguridad percibida

La pasarela puede ser mirador, puerta urbana o infraestructura cotidiana. Transparencia, altura, iluminación y refugio modifican experiencia y visibilidad. Diseñar seguridad percibida no significa eliminar diversidad espacial; significa comprender líneas de visión, estados nocturnos y operación.

5. Inspección y reemplazo

Apoyos, juntas, drenajes, superficies y protecciones necesitan inspección. FHWA trata inspección y preservación como parte del ciclo de vida de puentes. La pasarela debe permitir mantenimiento sin que cada intervención implique desmontar toda la ruta.

Caso trabajado

PED-01 conecta dos puntos separados 36 m en planta y 4,5 m en cota. La longitud recta tridimensional mínima es $\sqrt{36^2 + 4,5^2} = 36,28$ m, con pendiente geométrica media 12,5 % respecto de la proyección horizontal. Una ruta accesible real puede requerir mayor longitud y otras condiciones. El cálculo solo muestra que la línea directa ya contiene un desnivel significativo.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Dos puntos están a 48 m horizontalmente y 3,6 m de diferencia vertical. Calcula longitud recta y pendiente media geométrica.

Solución razonada

Longitud ~48,135 m; pendiente media=7,5 %. Faltan criterios locales, descansos, aproximaciones, estructuras, alternativas, superficies y operación.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-668** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[FHWA-PED] Guide for the Planning, Design, and Operation of Pedestrian Facilities** — Federal Highway Administration. <https://highways.dot.gov/safety/pedestrian-bicyclist/safety-tools/35-guide-planning-design-and-operation-pedestrian>
Uso y límite: Apoyo para continuidad peatonal y cruces a distinto nivel. Referencia estadounidense; no fija dimensiones aplicables automáticamente en Chile.
 - **[FHWA-BRIDGE] Bridges & Structures / Bridge Inspection** — Federal Highway Administration. <https://www.fhwa.dot.gov/bridge/inspection/>
Uso y límite: Apoyo para ciclo de vida, inspección, conservación y gestión de puentes. No sustituye especificaciones de un puente real.
 - **[ISO21542] ISO 21542:2021 - Accessibility and usability of the built environment** — ISO. <https://www.iso.org/standard/71860.html>
Uso y límite: Ficha pública sobre accesibilidad y usabilidad. No sustituye OGUC ni normativa local.
-

ARQ-668 · Plataformas y estructuras offshore conceptuales

Parte 67 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Qué cambia cuando una estructura combina viento, oleaje, corrosión, acceso marítimo, cimentación y mantenimiento lejos de tierra?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Construirás un mapa de interfaces offshore sin trasladar parámetros de plataformas reales. Analizarás una resultante y momento ideal para comprender la importancia de la cota de aplicación. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Medio marino y frontera del sistema

Una plataforma no termina en la línea de agua. Debe considerar subestructura, cubierta, equipos, conexiones, cables o tuberías, acceso, protección, operación y desmantelamiento. El medio introduce agua salina, oleaje, corrientes y ventanas meteorológicas que cambian construcción y mantenimiento.

2. Cargas cíclicas y fatiga

BOEM identifica para soportes offshore temas de huracanes, vibraciones, períodos, fatiga y cargas laterales cíclicas. Una suma estática puede ser útil para equilibrio instantáneo, pero no representa acumulación de daño ni interacción suelo-estructura.

3. Cimentación y socavación

Monopilotes, jackets y otras configuraciones responden de manera distinta al terreno y al agua. La socavación puede cambiar el soporte alrededor de una cimentación. El proyecto conceptual debe registrar que la geometría visible arriba del agua depende de investigación geotécnica y oceanográfica.

4. Acceso y mantenimiento

Llegar a una instalación offshore es una operación condicionada por clima y medio. La arquitectura de plataformas y pasarelas debe distinguir acceso normal, transferencia de personal, evacuación y mantenimiento. El curso no ofrece procedimientos marítimos ni de izaje.

5. Desmantelamiento y trazabilidad

La vida útil incluye retiro de equipos, estructuras y conexiones. Diseñar desmontaje exige identificar componentes, uniones y destinos, pero no supone que toda pieza pueda reutilizarse. Las autoridades y requisitos ambientales dependen de jurisdicción.

Caso trabajado

OFF-01 usa dos fuerzas horizontales ficticias respecto del lecho marino: 250 kN a cota 12 m y 140 kN a cota 5 m. La resultante es 390 kN y el momento $250 \times 12 + 140 \times 5 = 3.700 \text{ kN} \cdot \text{m}$. La línea de acción equivalente queda a $3700/390 = 9,49 \text{ m}$. Esa reducción conserva equilibrio global del estado, pero pierde la distribución necesaria para revisar elementos locales.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Con 180 kN a 14 m y 120 kN a 6 m, calcula resultante, momento y cota equivalente.

Solución razonada

$R=300$ kN; $M=3.240$ kN · m; cota equivalente=10,8 m. No se deducen miembros, cimentación, fatiga ni respuesta al oleaje.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-669** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[BOEM-OFF] Design/Construction of Fixed Bottom Turbines** — Bureau of Ocean Energy Management. <https://www.boem.gov/renewable-energy/studies/designconstruction-fixed-bottom-turbines>
Uso y límite: Apoyo conceptual sobre acciones, cimentaciones, fatiga, vibraciones, socavación y construcción offshore. No autoriza instalaciones ni define el caso docente.
 - **[BSEE-INSP] Inspection Policy Branch** — Bureau of Safety and Environmental Enforcement. <https://www.bsee.gov/what-we-do/offshore-regulatory-programs/offshore-safety-improvement/inspection-policy-branch>
Uso y límite: Apoyo para entender inspección periódica, integridad y supervisión offshore. Ámbito regulatorio estadounidense.
 - **[ISO2394] ISO 2394:2015 - General principles on reliability for structures** — ISO. <https://www.iso.org/standard/58036.html>
Uso y límite: Ficha pública de principios generales de fiabilidad. No se leyó íntegramente ni se extraen coeficientes de proyecto.
-

ARQ-669 · Mantenimiento de estructuras de acceso complejo

Parte 67 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo puede el proyecto demostrar que una estructura alta o remota será inspeccionable y mantenible sin convertir el plano en un procedimiento de trabajo peligroso?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Definirás zonas, componentes críticos, estados de acceso, indisponibilidad y evidencia de inspección. Resolverás un problema de cobertura temporal sin confundir disponibilidad nominal con servicio. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Diseñar para inspeccionar

Un componente inaccesible tiende a permanecer desconocido. El diseño debe identificar qué requiere observación, medición, limpieza, lubricación, ajuste o sustitución. Eso puede modificar pasarelas, registros, separación entre piezas, puntos de desmontaje y logística.

2. Acceso no equivale a procedimiento

Representar que una persona o equipo puede llegar a un punto no autoriza una técnica de escalada, izaje o rescate. OSHA documenta riesgos importantes en torres; BSEE mantiene programas de inspección offshore. El aprendizaje arquitectónico es reservar condiciones para una operación definida por especialistas competentes.

3. Estados de indisponibilidad

Una instalación puede estar parcialmente fuera de servicio durante una inspección. Es necesario definir qué función se pierde, qué alternativa existe y cuánto dura el estado. Un programa de mantenimiento no debe suponer que todos los componentes pueden revisarse simultáneamente si comparten accesos o equipos.

4. Evidencia y condición

Inspección visual, medición, ensayo y monitoreo responden preguntas distintas. Una fotografía no demuestra capacidad; una alarma no identifica la causa; una lectura sin referencia puede no ser interpretable. Cada resultado necesita ubicación, fecha, método y versión.

5. Retroalimentar el proyecto

Las incidencias de mantenimiento deben volver a diseño y operación. Si una unión requiere intervenciones frecuentes, el siguiente proyecto puede cambiar material, protección o acceso. La mejora no consiste en ocultar la incidencia, sino en conservar su contexto y evaluar alternativas.

Caso trabajado

MANT-01 divide una torre en cinco zonas. En una ventana mensual se inspeccionan A y B durante 2 h cada una, C durante 3 h, D queda pendiente y E se revisa remotamente 1 h. Sumando horas no se obtiene “80 % inspeccionado”. Si el criterio de cobertura es por zonas, 4 de 5 tienen alguna evidencia: 80 %, pero D sigue desconocida y los métodos no son equivalentes. Si el criterio fuera por tiempo o criticidad, el porcentaje cambiaría.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Seis zonas tienen estados: comprobada, comprobada, pendiente, comprobada-remota, conflicto, comprobada. Calcula solo la fracción con alguna evidencia y luego clasifica estados sin promediarlos.

Solución razonada

Cinco de seis tienen alguna evidencia (83,33 %), pero una presenta conflicto y una permanece pendiente. La instalación no se declara 83,33 % segura ni disponible; el porcentaje solo cuenta cobertura documental.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-670** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[OSHA-TOWER] Communication Towers - Overview and Compliance Assistance** — Occupational Safety and Health Administration. <https://www.osha.gov/communication-towers>
Uso y límite: Apoyo para reconocer riesgos de acceso, mantenimiento, izaje y trabajo en altura. Referencia estadounidense; no constituye procedimiento de obra para Chile.
- **[BSEE-INSP] Inspection Policy Branch** — Bureau of Safety and Environmental Enforcement. <https://www.bsee.gov/what-we-do/offshore-regulatory-programs/offshore-safety-improvement/inspection-policy-branch>
Uso y límite: Apoyo para entender inspección periódica, integridad y supervisión offshore. Ámbito regulatorio estadounidense.
- **[FHWA-BRIDGE] Bridges & Structures / Bridge Inspection** — Federal Highway Administration. <https://www.fhwa.dot.gov/bridge/inspection/>
Uso y límite: Apoyo para ciclo de vida, inspección, conservación y gestión de puentes. No sustituye especificaciones de un puente real.

ARQ-670 · Proyecto de infraestructura especial

Parte 67 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo se integra una infraestructura singular cuando forma, servicio, acciones, acceso, mantenimiento y territorio tienen igual peso en la decisión?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Cerrarás la Parte 67 mediante una comparación de alternativas para una estructura especial ficticia, manteniendo restricciones, preferencias y pendientes separados. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Formular el servicio antes de elegir la forma

El encargo INT-ESP-01 necesita un punto elevado de observación y telecomunicaciones en un parque remoto. Antes de dibujar una torre se deben definir alcance público, equipos, accesos, continuidad, condiciones meteorológicas, mantenimiento y relación paisajística. La forma surge de esas relaciones y no de una imagen previa.

2. Tres alternativas realmente comparables

Se plantean una torre compacta con ascensor, una estructura más baja conectada a una loma y un mástil técnico separado de un mirador. Cada opción debe ofrecer el mismo servicio declarado o explicar sus diferencias. Comparar una solución completa con otra que omite mantenimiento o accesibilidad produce una falsa ventaja.

3. Restricciones antes de preferencias

Una condición necesaria no debe compensarse con una puntuación estética. Si una alternativa no tiene ruta de acceso funcional, su mejor integración visual no cierra el proyecto. Una vez satisfechas condiciones necesarias, se pueden comparar costos, impacto visual, superficie intervenida o flexibilidad.

4. Interfaz territorial

La estructura depende de camino, energía, comunicaciones, drenaje y gestión del parque. UNDRR destaca que la resiliencia de infraestructura requiere considerar servicios y gobernanza, no objetos aislados. Una torre autónoma en el render puede depender de redes externas muy frágiles.

5. Entrega como expediente revisable

El proyecto final incluye base de datos, supuestos, geometría, estados, interfaces, responsables y pruebas pendientes. La presentación no debe ocultar decisiones sin verificar. Una hipótesis explícita es más útil que una certeza inventada.

Caso trabajado

INT-ESP-01 compara tres alternativas bajo dos restricciones ficticias: altura pública mínima de 25 m y huella máxima de 180 m². A tiene 40 m y 160 m²; B, 24 m y 110 m²; C, 30 m y 190 m². Bajo esas dos restricciones solamente, A es la única que satisface ambas. Esto no la convierte en “ganadora”: aún faltan viento, accesibilidad, mantenimiento, energía, paisaje, costos y permisos.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Define tres alternativas con alturas 32/28/36 m y huellas 140/170/210 m². Restricciones: altura ≥ 30 m y huella ≤ 180 m². Identifica las que pasan antes de añadir preferencias.

Solución razonada

A pasa (32,140); B falla altura; C falla huella. Solo A permanece para esa etapa. Deben reabrirse las restricciones si el servicio puede reformularse, en vez de ocultar incumplimientos con una puntuación.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-671** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[UNDRR-CL] Hoja de Ruta para la Resiliencia de la Infraestructura en la República de Chile** — UNDRR / CDRI / Chile. <https://www.undrr.org/es/publication/hoja-de-ruta-para-la-resiliencia-de-la-infraestructura-en-la-republica-de-chile>
Uso y límite: Apoyo para pensar infraestructura como sistema de servicios y dependencias, con gobernanza y resiliencia. No es diseño de detalle.
 - **[ISO2394] ISO 2394:2015 - General principles on reliability for structures** — ISO. <https://www.iso.org/standard/58036.html>
Uso y límite: Ficha pública de principios generales de fiabilidad. No se leyó íntegramente ni se extraen coeficientes de proyecto.
 - **[UIA] UNESCO–UIA Charter for Architectural Education, revisión 2026** — Unión Internacional de Arquitectos. <https://www.uia-architectes.org/en/news/unesco-uia-charter-for-architectural-education-revised-edition-2026/>
Uso y límite: Marco de formación arquitectónica integral. No acredita este programa ni sustituye habilitación profesional.
-

ARQ-671 · Comparar una casa, un hospital y un aeropuerto

Parte 68 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Qué conocimientos se transfieren entre una casa, un hospital y un aeropuerto y cuáles cambian radicalmente por escala, riesgo y operación?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Construirás una matriz comparativa de tres tipologías, separando invariantes metodológicas de parámetros que no deben copiarse. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Mismo método, servicios distintos

Las tres tipologías necesitan encargo, sitio, usuarios, programa, estructura, instalaciones, accesibilidad, seguridad, mantenimiento y operación. Esa lista común no significa que tengan igual complejidad ni que una relación de superficies pueda transferirse. La casa organiza vida doméstica; el hospital, cuidados y flujos clínicos; el aeropuerto, procesamiento masivo y conexión con sistemas aeronáuticos.

2. El usuario no es una sola categoría

En la casa puede haber residentes, visitas y cuidadores; en el hospital, pacientes, acompañantes, personal y logística; en el aeropuerto, pasajeros, tripulaciones, trabajadores y equipaje. Una matriz de usuarios debe representar tareas y estados, no etiquetas abstractas.

3. Continuidad y consecuencias de fallo

Una interrupción eléctrica puede ser incómoda en una vivienda, crítica para ciertas funciones hospitalarias y disruptiva para procesamiento aeroportuario. El diseño debe definir servicio mínimo y dependencias sin inferir que una tipología es siempre “más importante” que otra.

4. Escala y redundancia

Más grande no significa automáticamente más complejo, pero escala aumenta cantidad de interfaces y estados. La casa puede concentrar servicios; hospital y aeropuerto suelen requerir sectorización, redundancias y operaciones parciales. La comparación debe preservar fronteras.

5. Transferir preguntas, no números

La pregunta “¿cómo se mantiene este sistema?” es transferible. Un caudal, número de ascensores o ancho de circulación no lo es sin nuevo programa y normativa. La competencia integradora consiste en reconocer esta diferencia.

Caso trabajado

COMP-671 usa superficies ficticias: casa 180 m², hospital 18.000 m² y terminal 45.000 m². Dividir cada una por su número de usuarios simultáneos hipotéticos (6, 900 y 4.500) produce 30, 20 y 10 m²/persona. Esos cocientes no crean una jerarquía de calidad ni permiten dimensionar otra obra: mezclan funciones, circulaciones, equipos y estados muy distintos.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Una casa de 240 m² aloja 8 personas; una clínica de 6.000 m² atiende simultáneamente 300; una terminal de 20.000 m² tiene 2.000. Calcula los cocientes y redacta dos razones por las que no son estándares transferibles.

Solución razonada

30, 20 y 10 m²/persona. No son estándares porque las funciones y superficies incluidas difieren, y porque simultaneidad, operación, equipamiento y normativa cambian por tipología.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-672** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[MINSAL] Guías para el Diseño de Establecimientos de Salud** — Ministerio de Salud de Chile. <https://plandeinversionesensalud.minsal.cl/guias-para-el-diseno-de-establecimientos-de-salud/>
Uso y límite: Referencia chilena para planificación y diseño hospitalario. Cada proyecto debe revisar documentos y exigencias vigentes aplicables.
 - **[FAA-TERM] AC 150/5360-13A - Airport Terminal Planning** — Federal Aviation Administration. https://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circulars/index.cfm
Uso y límite: Referencia de planificación de terminales aeroportuarias. No crea requisitos chilenos ni reemplaza DGAC.
 - **[UIA] UNESCO-UIA Charter for Architectural Education, revisión 2026** — Unión Internacional de Arquitectos. <https://www.uia-architectes.org/en/news/unesco-uia-charter-for-architectural-education-revised-edition-2026/>
Uso y límite: Marco de formación arquitectónica integral. No acredita este programa ni sustituye habilitación profesional.
-

ARQ-672 · Comparar iglesia, museo y estadio

Parte 68 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo comparar tipologías de reunión masiva sin confundir ritual, contemplación, exposición y evento con una sola idea de “aforo”?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Distinguirás concentración, duración, orientación, acústica, patrimonio y logística en tres espacios colectivos. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Reunirse no significa hacer lo mismo

Iglesia, museo y estadio pueden recibir muchas personas, pero sus patrones espaciales son diferentes. El templo puede orientar la atención a un foco ritual; el museo distribuye recorrido y permanencia; el estadio concentra visión hacia un campo y movimientos masivos antes y después del evento.

2. Tiempo y distribución

Un museo puede tener entradas continuas y permanencias largas; un estadio concentra llegadas y salidas; una iglesia combina ocupación cotidiana y ceremonias puntuales. La capacidad nominal necesita una serie temporal y estados, no una cifra aislada.

3. Acústica y luz con objetivos distintos

Reverberación, palabra, música, iluminación de objetos y visibilidad de campo responden a criterios diferentes. Transferir un tiempo de reverberación o nivel de luz entre tipologías sin tarea común carece de sentido.

4. Patrimonio y transformación

Iglesias y museos pueden ocupar edificios históricos; estadios también pueden adquirir valor cultural. Adaptar exige identificar valores y funcionamiento vivo. Conservación no elimina requisitos de accesibilidad, seguridad u operación; tampoco los resuelve automáticamente.

5. Logística detrás de la experiencia

Objetos, vestuario, limpieza, seguridad, mantenimiento y eventos temporales funcionan detrás de la experiencia pública. El diseño debe representar back-of-house y no solo el espacio fotografiable.

Caso trabajado

COMP-672 compara tres eventos de 2.000 asistentes. En A llegan uniformemente en 40 min: 50 pers/min. En B, 70 % llega en 15 min y el resto en 30: durante el primer intervalo la media es 93,3 pers/min. Igual asistencia total produce una demanda temporal casi doble. El ejemplo puede representar dos estados de cualquiera de las tipologías; no define capacidad segura.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Para 3.000 personas, compara llegada uniforme en 60 min con 60 % en 20 min y 40 % en 40 min. Calcula tasas medias de cada fase.

Solución razonada

Uniforme: 50 pers/min. Fase intensa: $1.800/20=90$ pers/min; segunda: $1.200/40=30$ pers/min. Faltan distribución espacial, rutas, controles y criterios de seguridad.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-673** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[FIFA] Football Stadiums Guidelines** — FIFA. <https://inside.fifa.com/innovation/stadium-guidelines>
Uso y límite: Referencia internacional de planificación de estadios. No es normativa urbana o de edificación chilena.
 - **[UNESCO] World Heritage and sustainable management resources** — UNESCO World Heritage Centre. <https://whc.unesco.org/>
Uso y límite: Referencia patrimonial general. La conservación de una obra real requiere fuentes específicas del bien y autoridades competentes.
 - **[ISO21542] ISO 21542:2021 - Accessibility and usability of the built environment** — ISO. <https://www.iso.org/standard/71860.html>
Uso y límite: Ficha pública sobre accesibilidad y usabilidad. No sustituye OGUC ni normativa local.
-

ARQ-673 · Comparar rascacielos, torre y centro de datos

Parte 68 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Qué diferencia una estructura alta ocupada, una torre especial y un centro de datos cuando las tres dependen de infraestructura crítica y mantenimiento?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Compararás verticalidad, ocupación, densidad de equipos, continuidad y exposición ambiental sin usar una métrica única. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Altura y densidad son problemas diferentes

El rascacielos concentra personas y servicios en altura; una torre especial puede tener muy poca ocupación; el centro de datos concentra equipos, potencia y calor, incluso en pocos niveles. La complejidad no se ordena simplemente por metros de altura.

2. Movimiento y tolerancias

En rascacielos y torres, viento y movimiento pueden controlar juntas, fachadas y equipos. En centro de datos, vibración y movimiento también importan, pero con otra relación entre equipo, soporte y servicio. La misma palabra “movimiento” exige diferentes evidencias.

3. Continuidad de servicio

Evacuar un edificio alto, mantener una antena y mantener un servicio digital tienen estados y dependencias distintas. La continuidad debe definirse por función: ocupación segura, cobertura de comunicación o disponibilidad de TI, no por un porcentaje genérico.

4. Mantenimiento como arquitectura

Ascensores de servicio, recorridos técnicos, salas, repuestos y zonas de sustitución deben aparecer desde el programa. Un equipo que cabe puede ser imposible

de reemplazar. Una antena accesible puede dejar de serlo tras agregar otras instalaciones.

5. Métricas con denominadores correctos

PUE, $\text{m}^2/\text{persona}$, altura, potencia o área expuesta responden preguntas distintas. No se combinan en un índice universal. La comparación exige servicio común o una matriz de consecuencias.

Caso trabajado

COMP-673 presenta: torre A de 250 m con 1.000 ocupantes, torre técnica B de 120 m con 5 trabajadores ocasionales y centro de datos C de 24 m con 8 MW TI. Los cocientes altura/ocupante o MW/m^2 no permiten ordenar “complejidad”. El ejercicio pide identificar tres variables distintas: movimiento estructural, continuidad de servicio y acceso de mantenimiento.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Elige tres indicadores apropiados, uno por tipología, y explica qué decisión ayuda a estudiar y qué no demuestra.

Solución razonada

Ejemplos válidos: deriva/aceleración para edificio alto (no calidad de evacuación); disponibilidad de rutas de mantenimiento para torre técnica (no capacidad estructural); PUE o potencia TI para centro de datos (no resiliencia completa).

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-674** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[NIST-WIND] Wind Effects on Tall Buildings: A Database-Assisted Design Approach** — NIST. <https://www.nist.gov/publications/wind-effects-tall-buildings-database-assisted-design-approach>
Uso y límite: Apoyo para distinguir presión, dinámica, torsión y dirección del viento en estructuras esbeltas. No aporta cargas de diseño para los casos ficticios.
 - **[OSHA-TOWER] Communication Towers - Overview and Compliance Assistance** — Occupational Safety and Health Administration. <https://www.osha.gov/communication-towers>
Uso y límite: Apoyo para reconocer riesgos de acceso, mantenimiento, izaje y trabajo en altura. Referencia estadounidense; no constituye procedimiento de obra para Chile.
 - **[ISO22237] ISO/IEC 22237-1:2021 - Data centre facilities and infrastructures - General concepts** — ISO/IEC. <https://www.iso.org/standard/78550.html>
Uso y límite: Ficha pública sobre conceptos, disponibilidad, seguridad y eficiencia de centros de datos. No se reproduce la norma íntegra.
-

ARQ-674 · Comparar estación, metro y terminal aeroportuaria

Parte 68 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo cambia la arquitectura del intercambio cuando tren, metro y avión operan con frecuencias, controles y escalas diferentes?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Analizarás cadenas de viaje, transbordos, procesamiento, información y estados de interrupción. La clase conserva los métodos contruidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. La estación es una cadena de decisiones

Llegar, orientarse, validar, esperar, abordar, conectar y salir forman una secuencia. Ferrocarril y metro pueden compartir ciertos procesos; aeropuerto añade controles, equipaje y fronteras operativas específicas. El diseño no se compara solo por distancia desde calle a vehículo.

2. Frecuencia y acumulación

Un metro de alta frecuencia produce espera y acumulación distintas de un tren interurbano o un vuelo. La sala necesaria depende de patrones temporales. Promediar pasajeros por día oculta picos y conexiones perdidas.

3. Separaciones operativas

Zonas públicas, restringidas, técnicas y de personal cambian según modo. Una conexión intermodal puede reducir tiempo y a la vez introducir nuevos controles. La arquitectura debe representar qué límites se cruzan y en qué orden.

4. Información y accesibilidad

El viajero debe comprender decisiones antes de comprometerse con una ruta. Señalética, anuncios, iluminación, alternativas accesibles y personal forman una cadena. Una ruta físicamente accesible que conduce a una plataforma equivocada no entrega el servicio.

5. Recuperación ante fallas

Cerrar una plataforma, ascensor o control cambia la red. Los planos de operación deben incluir estados degradados. La redundancia topológica no es suficiente si las alternativas dependen del mismo punto común.

Caso trabajado

COMP-674 compara dos conexiones de 500 m. En la primera se camina a 1,2 m/s y se esperan 4 min; tiempo total ideal ~10,94 min. En la segunda se camina a 0,9 m/s y se esperan 2 min; total ~11,26 min. La espera menor no garantiza menor tiempo total. Tampoco se modelan colas, controles, accesibilidad o incertidumbre.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Compara 420 m a 1,1 m/s + 5 min de espera con 600 m a 1,25 m/s + 2 min.

Solución razonada

Primera: 6,36 min de caminata +5 =11,36 min. Segunda: 8 min +2=10 min. La ruta más larga resulta menor en este modelo; faltan procesos reales y vari-

abilidad.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-675** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[FAA-TERM] AC 150/5360-13A - Airport Terminal Planning** — Federal Aviation Administration. https://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circulars/index.cfm?rule_id=13
Uso y límite: Referencia de planificación de terminales aeroportuarias. No crea requisitos chilenos ni reemplaza DGAC.
 - **[ISO21542] ISO 21542:2021 - Accessibility and usability of the built environment** — ISO. <https://www.iso.org/standard/71860.html>
Uso y límite: Ficha pública sobre accesibilidad y usabilidad. No sustituye OGUC ni normativa local.
 - **[UNDRR-CL] Hoja de Ruta para la Resiliencia de la Infraestructura en la República de Chile** — UNDRR / CDRI / Chile. <https://www.undrr.org/es/publication/hoja-de-ruta-para-la-resiliencia-de-la-infraestructura-en-la-republica-de-chile>
Uso y límite: Apoyo para pensar infraestructura como sistema de servicios y dependencias, con gobernanza y resiliencia. No es diseño de detalle.
-

ARQ-675 · Comparar puente, túnel y puerto

Parte 68 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo comparar infraestructuras de conexión cuando unas cruzan, otras perforan y otras transfieren entre tierra y agua?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Relacionarás servicio, terreno, agua, construcción, inspección y continuidad en tres familias de infraestructura. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Conectar mediante condiciones distintas

El puente salva una discontinuidad por encima; el túnel la atraviesa; el puerto organiza transferencia entre medios. Cada solución modifica paisaje, geotecnia, agua y mantenimiento de manera diferente. No existe una tipología universalmente superior.

2. Lo visible y lo oculto

En puentes gran parte de la estructura puede inspeccionarse directamente; túneles y puertos contienen elementos enterrados, sumergidos o de difícil acceso. La estrategia de inspección depende de accesibilidad y ambiente.

3. Agua como acción y medio

Un puente puede enfrentar socavación; un túnel, presión e infiltración; un puerto, mareas, oleaje y corrosión. Usar “agua” como una sola carga pierde mecanismos y fronteras.

4. Construcción y continuidad

Desvíos de tráfico, excavación, montaje y operaciones portuarias deben planificarse con estados temporales. Una solución final correcta puede ser inviable si su secuencia interrumpe un servicio crítico sin alternativa.

5. Ciclo de vida e inspección

FHWA trata inspección como parte continua de puentes y túneles. Puertos también requieren conservación de pavimentos, defensas, muelles y equipos. El costo de acceso y parada debe entrar a la comparación.

Caso trabajado

COMP-675 usa una demanda de transporte ficticia de 1.200 unidades/h. Puente A tiene capacidad nominal 1.500, túnel B 1.400 y transferencia portuaria C 1.600. Si una etapa común aguas arriba limita a 1.000 unidades/h, ninguna alternativa entrega más de 1.000 en el sistema completo. La capacidad local mayor no elimina un cuello compartido.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Tres alternativas tienen capacidades 900/1.100/1.300, pero una conexión común admite 1.000. Determina capacidad de sistema para cada una.

Solución razonada

A=900; B=1.000; C=1.000 unidades/h bajo el modelo. B y C quedan limitadas por la conexión común. Faltan confiabilidad, mantenimiento, geometría y demanda temporal.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-676** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[FHWA-BRIDGE] Bridges & Structures / Bridge Inspection** — Federal Highway Administration. <https://www.fhwa.dot.gov/bridge/inspection/>
Uso y límite: Apoyo para ciclo de vida, inspección, conservación y gestión de puentes. No sustituye especificaciones de un puente real.
 - **[BOEM-OFF] Design/Construction of Fixed Bottom Turbines** — Bureau of Ocean Energy Management. <https://www.boem.gov/renewable-energy/studies/designconstruction-fixed-bottom-turbines>
Uso y límite: Apoyo conceptual sobre acciones, cimentaciones, fatiga, vibraciones, socavación y construcción offshore. No autoriza instalaciones ni define el caso docente.
 - **[UNDRR-CL] Hoja de Ruta para la Resiliencia de la Infraestructura en la República de Chile** — UNDRR / CDRI / Chile. <https://www.undrr.org/es/publication/hoja-de-ruta-para-la-resiliencia-de-la-infraestructura-en-la-republica-de-chile>
Uso y límite: Apoyo para pensar infraestructura como sistema de servicios y dependencias, con gobernanza y resiliencia. No es diseño de detalle.
-

ARQ-676 · Comparar castillo y edificio de alta seguridad

Parte 68 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Qué puede aprender la arquitectura contemporánea de una fortificación histórica sin convertir su lógica defensiva en instrucciones de seguridad explotables?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Compararás capas espaciales, control, habitabilidad, dignidad y adaptación patrimonial desde un nivel arquitectónico no operativo. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Defensa histórica y seguridad contemporánea no son equivalentes

Un castillo organizaba territorio, acceso, residencia, almacenamiento y defensa según tecnologías y conflictos de su tiempo. Un edificio contemporáneo de alta seguridad integra derechos, procedimientos, tecnología y supervisión institucional. Copiar murallas o recorridos no transfiere automáticamente seguridad.

2. Capas y transiciones

Ambas tipologías pueden usar secuencias de acceso, pero la función y ética cambian. La arquitectura debe distinguir público, controlado, privado y técnico sin describir vulnerabilidades ni métodos para eludir controles.

3. Habitabilidad y dignidad

La seguridad no elimina luz, aire, accesibilidad, orientación, descanso y trabajo. En rehabilitación patrimonial, además, valores históricos pueden entrar en conflicto con nuevas instalaciones. El proyecto debe explicitar la tensión y buscar alternativas compatibles.

4. Evidencia y amenaza

Una pared gruesa puede ser evidencia histórica; no es certificación de seguridad actual. Un sistema electrónico puede gestionar acceso; no sustituye estructura o operación. Cada amenaza requiere un marco definido por responsables competentes.

5. Reutilización responsable

Muchos castillos se convierten en museos, hoteles o centros culturales. La adaptación debe separar lectura histórica de nuevas capas. Un uso de alta seguridad en un edificio patrimonial tendría requisitos específicos que no se deducen por analogía.

Caso trabajado

COMP-676 compara dos secuencias espaciales únicamente por número de transiciones: castillo ficticio A tiene 4; edificio contemporáneo B tiene 6. No se concluye que B sea “50 % más seguro”. El conteo no incluye calidad de control, redundancia, operación, visibilidad, fallas ni efectos sobre personas. La métrica sirve solo para describir complejidad de recorrido.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Diseña una matriz con tres capas espaciales para un museo en una fortificación: público, colección y técnico. Indica una interfaz y una pregunta de evidencia para cada transición.

Solución razonada

Ejemplo: público-colección: control de acceso y conservación; colección-técnico: logística y mantenimiento; público-técnico: separación operacional. La matriz no evalúa seguridad contra amenazas concretas.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-677** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[UNESCO] World Heritage and sustainable management resources** — UNESCO World Heritage Centre. <https://whc.unesco.org/>
Uso y límite: Referencia patrimonial general. La conservación de una obra real requiere fuentes específicas del bien y autoridades competentes.
- **[ISO21542] ISO 21542:2021 - Accessibility and usability of the built environment** — ISO. <https://www.iso.org/standard/71860.html>
Uso y límite: Ficha pública sobre accesibilidad y usabilidad. No sustituye OGUC ni normativa local.
- **[UNDRR-CL] Hoja de Ruta para la Resiliencia de la Infraestructura en la República de Chile** — UNDRR / CDRI / Chile. <https://www.undrr.org/es/publication/hoja-de-ruta-para-la-resiliencia-de-la-infraestructura-en-la-republica-de-chile>
Uso y límite: Apoyo para pensar infraestructura como sistema de servicios y dependencias, con gobernanza y resiliencia. No es diseño de detalle.

ARQ-677 · Comparar escuela, hotel y residencia

Parte 68 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo distinguir tres tipologías de estancia cuando todas contienen habitaciones, servicios compartidos y rutinas cotidianas?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Compararás duración, propiedad, cuidado, horarios y servicios compartidos sin reducir edificios a dormitorios y pasillos. La clase conserva los métodos contruidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Permanecer no significa habitar de la misma forma

La escuela organiza aprendizaje y comunidad; el hotel, estadias temporales y servicio; la residencia, vida cotidiana. Los patrones de privacidad, pertenencia, almacenamiento y apropiación cambian. Una habitación de hotel no es un dormitorio doméstico trasladable.

2. Horarios y simultaneidad

La escuela concentra cambios de clase; el hotel tiene llegadas escalonadas y picos de desayuno; la residencia combina rutinas distribuidas. El espacio común debe dimensionarse y operarse desde series temporales, no solo población total.

3. Servicios y back-of-house

Cocinas, limpieza, lavandería, residuos, mantenimiento y personal cambian según tipología. En hotel son parte intensa de la operación; en escuela pueden concentrarse por horarios; en residencia pueden descentralizarse. El diseño visible depende de estos sistemas menos visibles.

4. Accesibilidad y apoyo

Personas pueden necesitar orientación, cuidado o asistencia de maneras distintas. La cadena accesible debe cubrir la actividad real, no un recinto nominalmente accesible. Un alojamiento accesible también debe coordinar reserva, llegada y uso.

5. Flexibilidad y apropiación

Escuelas y residencias suelen requerir cambios a largo plazo; hoteles cambian marca y operación. Flexibilidad debe identificar qué puede cambiar, con qué costo y qué infraestructura permanece.

Caso trabajado

COMP-677 tiene 120 usuarios y un comedor de 90 plazas. Si todos necesitan comer en una sola franja, faltan 30 plazas. Si se organizan dos turnos iguales, la demanda por turno es 60 y sobran 30 plazas, pero la duración total del servicio aumenta. El ejemplo muestra que capacidad y programación son variables conectadas.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

180 usuarios, comedor 100 plazas. Compara un turno y dos turnos de 90. Indica qué otras condiciones deben comprobarse.

Solución razonada

Un turno: déficit 80. Dos turnos de 90: capacidad suficiente con 10 plazas libres por turno. Deben comprobarse tiempo, cocina, limpieza, circulación, horarios y equivalencia del servicio.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-678** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[ISO21542] ISO 21542:2021 - Accessibility and usability of the built environment** — ISO. <https://www.iso.org/standard/71860.html>
Uso y límite: Ficha pública sobre accesibilidad y usabilidad. No sustituye OGUC ni normativa local.
 - **[UIA] UNESCO–UIA Charter for Architectural Education, revisión 2026** — Unión Internacional de Arquitectos. <https://www.uia-architectes.org/en/news/unesco-uia-charter-for-architectural-education-revised-edition-2026/>
Uso y límite: Marco de formación arquitectónica integral. No acredita este programa ni sustituye habilitación profesional.
-

ARQ-678 · Comparar fábrica y laboratorio

Parte 68 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo cambia el edificio cuando la producción se orienta a volumen repetitivo o a experimentación controlada?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Distinguirás proceso, incertidumbre, equipos, seguridad, contaminación, logística y capacidad de cambio. La clase conserva los métodos construidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Proceso conocido y proceso de investigación

Una fábrica suele organizar una secuencia productiva definida, aunque cambie con el tiempo. Un laboratorio puede trabajar con protocolos variados, equipos de alta sensibilidad y condiciones que se revisan con cada investigación. Ambos necesitan programa basado en procesos, no rótulos.

2. Flujos materiales y personas

Materias primas, muestras, residuos, productos, herramientas y personas tienen rutas diferentes. La separación necesaria depende del riesgo y calidad requeridos, no de una regla universal de pasillos.

3. Ambiente y control

Temperatura, partículas, vibración, presión, potencia o agua pueden ser parte del proceso. Un laboratorio limpio no es automáticamente un laboratorio de contención; una fábrica ventilada no satisface cualquier emisión. Cada requisito necesita fuente y método.

4. Escala y capacidad

La fábrica puede medir unidades por hora; el laboratorio, número de experimentos o equipos disponibles. Comparar productividad con una sola ratio puede ocultar calidad, preparación y tiempos de cambio.

5. Cambio tecnológico

Ambas tipologías enfrentan obsolescencia. Alturas, retículas, redes, accesos y reservas pueden permitir renovación. Diseñar espacio vacío sin interfaces no garantiza adaptabilidad.

Caso trabajado

COMP-678 compara dos procesos. Fábrica F tarda 6 min por lote y produce 20 unidades/lote: 200 unidades/h teóricas. Laboratorio L tarda 30 min por ensayo y tiene 4 estaciones: 8 ensayos/h teóricos. Los números no permiten decir que F es 25 veces “más productiva”: las unidades de servicio no son equivalentes.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Una línea produce 15 unidades cada 5 min; un laboratorio tiene 6 estaciones con ensayo de 45 min. Calcula capacidades nominales y explica por qué no se comparan directamente.

Solución razonada

Línea: 180 unidades/h. Laboratorio: 8 ensayos/h. Faltan equivalencia de servicio, preparación, calidad, fallos, personal y objetivos.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-679** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[ISO22237] ISO/IEC 22237-1:2021 - Data centre facilities and infrastructures - General concepts** — ISO/IEC. <https://www.iso.org/standard/78550.html>
Uso y límite: Ficha pública sobre conceptos, disponibilidad, seguridad y eficiencia de centros de datos. No se reproduce la norma íntegra.
 - **[UIA] UNESCO–UIA Charter for Architectural Education, revisión 2026** — Unión Internacional de Arquitectos. <https://www.uia-architectes.org/en/news/unesco-uia-charter-for-architectural-education-revised-edition-2026/>
Uso y límite: Marco de formación arquitectónica integral. No acredita este programa ni sustituye habilitación profesional.
-

ARQ-679 · Transferencia responsable entre tipologías

Parte 68 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo aprender de una tipología sin copiar números, formas o soluciones cuya evidencia pertenece a otro contexto?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Construirás un protocolo explícito de transferencia: problema común, mecanismo, condiciones, diferencias, prueba y límites. La clase conserva los métodos contruidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. Precedente no es plantilla

Un precedente puede enseñar una relación espacial, un mecanismo de mantenimiento o una estrategia de crecimiento. Copiar su planta o su dimensión sin contexto elimina precisamente lo que hace útil el aprendizaje: entender por qué funcionaba allí.

2. Formular el mecanismo

Antes de transferir, escribe qué mecanismo se pretende reutilizar. Ejemplos: separar flujos incompatibles, concentrar servicios, usar un espacio intermedio, permitir expansión modular. La formulación debe ser más abstracta que la forma y más concreta que un adjetivo como “flexible”.

3. Declarar condiciones de validez

El mecanismo depende de ocupación, clima, cultura, material, normativa, economía y operación. Si una condición cambia, la transferencia debe volver a probarse. Una fuente extranjera puede explicar el mecanismo y seguir sin ser norma local.

4. Construir una prueba proporcional

No toda transferencia exige un modelo completo. Puede bastar un diagrama, cálculo, mock-up o simulación si responde la pregunta. La evidencia debe ser

proporcional a la consecuencia de equivocarse.

5. Registrar fracaso y aprendizaje

Una transferencia que no funciona es información útil. El expediente debe conservar qué se intentó, por qué falló y qué cambió. Borrar alternativas fallidas favorece repetir errores y exagerar certeza.

Caso trabajado

TRANS-01 toma de un aeropuerto la idea de separar llegadas y salidas y quiere aplicarla a una escuela. La transferencia responsable no copia dos corredores de 6 m: formula el mecanismo “reducir conflictos entre flujos simultáneos” y prueba si entradas/salidas escolares realmente coinciden, qué usuarios participan y qué espacio requiere el caso local.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Elige una idea de hospital que quieras transferir a un hotel. Escribe mecanismo, tres condiciones que cambian y una prueba mínima antes de adoptarla.

Solución razonada

Ejemplo: mecanismo = separar flujo de servicio del huésped; diferencias = riesgo clínico inexistente, logística hotelera distinta, horarios distintos; prueba = mapa de recorridos y cruces durante operación pico. No se copian anchos ni sectorizaciones hospitalarias.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

Puedes avanzar cuando reconstruyes el caso sin mirar la respuesta, distingues dato, hipótesis y evidencia, y señalas al menos una decisión que debe reabrirse si cambia una condición. **ARQ-680** continúa el recorrido.

Fuentes y alcance de uso

- **[UIA] UNESCO–UIA Charter for Architectural Education, revisión 2026** — Unión Internacional de Arquitectos. <https://www.uia-architectes.org/en/news/unesco-uia-charter-for-architectural-education-revised-edition-2026/>
Uso y límite: Marco de formación arquitectónica integral. No acredita este programa ni sustituye habilitación profesional.
 - **[UNDRR-CL] Hoja de Ruta para la Resiliencia de la Infraestructura en la República de Chile** — UNDRR / CDRI / Chile. <https://www.undrr.org/es/publication/hoja-de-ruta-para-la-resiliencia-de-la-infraestructura-en-la-republica-de-chile>
Uso y límite: Apoyo para pensar infraestructura como sistema de servicios y dependencias, con gobernanza y resiliencia. No es diseño de detalle.
 - **[ISO2394] ISO 2394:2015 - General principles on reliability for structures** — ISO. <https://www.iso.org/standard/58036.html>
Uso y límite: Ficha pública de principios generales de fiabilidad. No se leyó íntegramente ni se extraen coeficientes de proyecto.
-

ARQ-680 · Defensa final de tipologías y grandes obras

Parte 68 · Clase desarrollada · Edición definitiva v1.0.

Material educativo con casos ficticios. No constituye proyecto ejecutable, cálculo firmado, instrucción de trabajo peligroso, informe pericial, permiso ni habilitación profesional. Las cifras se emplean para aprender a razonar y conservan las fronteras declaradas.

Pregunta central

¿Cómo defender una decisión arquitectónica compleja mostrando evidencia, límites y alternativas sin fingir que todo está resuelto?

Resultado de aprendizaje y continuidad

Cerrarás la Fase II mediante una defensa comparativa que conecte tipología, sitio, personas, sistemas, construcción, operación y ciclo de vida. La evidencia final debe permitir revisar tus decisiones, no solo admirar una presentación. La clase conserva los métodos contruidos en las partes anteriores y no hereda parámetros numéricos de otros casos salvo indicación explícita.

1. La defensa empieza por la pregunta

Una buena defensa no comienza con el render. Comienza explicando qué problema se intenta resolver, para quién, dónde, bajo qué restricciones y por qué la tipología elegida es pertinente. Si el problema cambia, el proyecto debe poder reabrirse.

2. Separar cinco estados de conocimiento

Cada afirmación se clasifica como dato documentado, hipótesis, cálculo comprobado dentro de un modelo, evidencia externa o pendiente. Esta clasificación impide que una cifra inventada para aprender termine presentada como medición de terreno, o que una fuente de catálogo se convierta en cumplimiento normativo.

3. Defender interfaces, no disciplinas aisladas

Las decisiones más importantes aparecen entre arquitectura y estructura, instalaciones, operación, paisaje, mantenimiento, normativa o personas. La defensa debe mostrar al menos tres interfaces y explicar qué sucede si una cambia. Un proyecto coordinado no es una suma de documentos independientes.

4. Comparar alternativas antes de narrar una conclusión

La alternativa seleccionada debe compararse con otras de servicio equivalente o con diferencias declaradas. Restricciones se verifican antes de preferencias. Un puntaje no compensa una condición necesaria incumplida ni borra una incógnita crítica.

5. Ciclo de vida y capacidad de aprender

Construcción, entrega, operación, mantenimiento, adaptación y fin de vida forman parte de la arquitectura. La defensa final debe incluir qué se medirá después de ocupar, qué decisión podría revisarse y qué información debe conservarse para futuros equipos.

6. El límite profesional también se defiende

Completar el programa no habilita para firmar estructuras, instalaciones, permisos o especialidades fuera de las competencias legales y profesionales correspondientes. Saber reconocer cuándo se necesita otro especialista es parte del aprendizaje arquitectónico, no una carencia.

Caso trabajado

DEF-680 utiliza una matriz final con seis dimensiones: servicio, sitio, personas, sistemas, construcción y operación. Una propuesta tiene estados C/C/P/C/C/P, donde C significa comprobado dentro del ejercicio y P pendiente. Contar $4/6 = 66,7\%$ no produce un “grado de aprobación”. Las dos pendientes pueden ser precisamente las condiciones que impiden cerrar una decisión. La matriz sirve para localizar trabajo, no para promediar riesgos.

Método de revisión y límites

Reconstruye el caso desde su frontera: identifica objetos, personas, intervalos y estados incluidos. Comprueba unidades y signos, vuelve a obtener el resultado por equilibrio, balance o relación independiente cuando sea posible y escribe dos frases: una que el cálculo realmente respalda y otra que excedería la evidencia. Después identifica una interfaz con otra disciplina y el documento o profesional que debería aportar la información faltante. Esta secuencia evita que una operación correcta se convierta en una conclusión demasiado amplia.

En una obra real también deben revisarse jurisdicción, versiones normativas, sitio, productos, ensayos, operación y cambios. Una fuente internacional puede explicar un mecanismo sin ser exigencia chilena. Un valor de catálogo puede describir un componente sin representar su configuración instalada. Si la evidencia no existe, el estado correcto es pendiente.

Errores frecuentes

Evita comparar métricas con denominadores distintos, sumar máximos de estados incompatibles, tratar capacidad nominal como servicio efectivo, usar un promedio para ocultar una región crítica o copiar dimensiones de otro proyecto porque su tipología se parece. Distingue geometría, demanda, capacidad y autorización. Cuando una modificación resuelve una interfaz, revisa qué otras dependencias puede haber alterado.

Práctica independiente

Construye una defensa de una tipología elegida del programa con: pregunta central, dos alternativas descartadas, tres interfaces, cuatro afirmaciones comprobadas, tres hipótesis, dos pendientes críticas y una estrategia de evaluación posocupacional.

Solución razonada

No existe una solución formal única. La entrega es satisfactoria cuando cada afirmación tiene fuente o método, las alternativas se comparan con fronteras equivalentes, las pendientes no se ocultan y la evaluación futura puede modificar una decisión. Una defensa visualmente convincente que no permite reconstruir sus datos sigue incompleta.

La solución pertenece al modelo declarado. No reemplaza revisión profesional ni permite extrapolar capacidades, distancias seguras, aforos, procedimientos de mantenimiento o cumplimiento reglamentario a una obra real.

Autoevaluación y transferencia

La Fase II queda cerrada cuando puedes transferir métodos entre tipologías sin trasladar parámetros, defender límites y señalar qué evidencia adicional exigiría una intervención real.

Fuentes y alcance de uso

- **[UIA] UNESCO–UIA Charter for Architectural Education, revisión 2026** — Unión Internacional de Arquitectos. <https://www.uia-architectes.org/en/news/unesco-ua-charter-for-architectural-education-revised-edition-2026/>
Uso y límite: Marco de formación arquitectónica integral. No acredita este programa ni sustituye habilitación profesional.
- **[UNDRR-CL] Hoja de Ruta para la Resiliencia de la Infraestructura en la República de Chile** — UNDRR / CDRI / Chile. <https://www.undrr.org/es/publication/hoja-de-ruta-para-la-resiliencia-de-la-infraestructura-en-la-republica-de-chile>

Uso y límite: Apoyo para pensar infraestructura como sistema de servicios y dependencias, con gobernanza y resiliencia. No es diseño de detalle.

- **[ISO2394] ISO 2394:2015 - General principles on reliability for structures** — ISO. <https://www.iso.org/standard/58036.html>

Uso y límite: Ficha pública de principios generales de fiabilidad. No se leyó íntegramente ni se extraen coeficientes de proyecto.